

ADR-004 — Multi-tenant CEMAC : instance dédiée par pays

- **Statut** : Proposé (à arbitrer en comité Cabinet + ANINF)
- **Date** : 2026-04-27
- **Auteur** : Jean Baptiste MBA NDONG
- **Décideurs concernés** : Cabinet du Ministère, ANINF, futurs partenaires CEMAC (Cameroun, Congo, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale)
- **Documents liés** : `multi-tenant-cemac.md` , ADR-003

Contexte

La posture stratégique retenue (cf. `docs/strategie/01-cadrage-strategique.md` , posture C — Hybride) prévoit que le concepteur conserve la propriété intellectuelle pour proposer la PNPI aux 5 autres pays de la CEMAC :

- Cameroun — ~28 M habitants, tissu industriel le plus dense de la zone.
- Congo (Brazzaville) — ~6 M habitants, économie pétrolière en diversification.
- Tchad — ~17 M habitants, tissu industriel naissant.
- Centrafrique — ~5 M habitants, reconstruction industrielle.
- Guinée équatoriale — ~1,5 M habitants, hispanophone.

Trois architectures multi-tenant sont possibles :

1. **Instance dédiée par pays** (deployment isolé, base PostgreSQL séparée, nom de domaine national, code commun déployé en `git tag`).
2. **Base partagée avec colonne `tenant_id`** (toutes les données dans une seule base, isolation logique par filtrage SQL).
3. **Hybride** : code et application partagés, base de données par tenant.

Contraintes propres au contexte CEMAC : - **Souveraineté nationale** : aucun État CEMAC n'acceptera que ses données d'agréments industriels soient stockées dans la base d'un autre État. - **Cadre juridique hétérogène** : chaque pays a son régime de protection des données (ou son absence). - **Devises et secteurs locaux** : FCFA partagé (XAF), mais

nomenclatures industrielles (ISIC), fiscalités, calendriers fériés et langues diffèrent (français + espagnol pour la Guinée Eq). - **Maturité numérique disparate** : le Cameroun a un cloud public (Camtel/Cameroon Internet eXchange) ; la Centrafrique et le Tchad, beaucoup moins.

Décision (proposée)

Nous proposons l'option **1 : instance dédiée par pays** comme architecture cible CEMAC, avec les modalités suivantes :

- **1 base PostgreSQL par pays** (`pnpi_ga` , `pnpi_cm` , `pnpi_cg` , etc.).
- **1 instance applicative par pays** déployée sur un sous-domaine national (`pnpi.ga` , `pnpi.cm` , `pnpi.cg`).
- **1 référentiel de configuration par pays** (`config/country/{ga,cm,...}.yaml`) pour les nomenclatures locales (provinces, secteurs, devises, langues par défaut).
- **1 code source unique** versionné. Chaque pays consomme un *git tag* validé après tests de non-régression.
- **Hébergement** : par défaut, dans le datacenter national du pays client (cloud public ou agence numérique nationale). En l'absence d'infra, hébergement temporaire à l'ANINF Gabon, sous mandat explicite.
- **Modèle commercial** : licence annuelle SaaS facturée à l'État client via la structure juridique du concepteur, avec un pourcentage rétrocédé au Gabon comme État pionnier.

Conséquences

Positives

- **Souveraineté nationale préservée** : chaque État garde le contrôle physique de ses données.
- **Sécurité par isolation** : une compromission au Tchad n'expose pas le Cameroun.
- **Personnalisation aisée** : chaque pays peut diverger sur les fonctionnalités locales sans impacter les autres.
- **Argument commercial fort** : « vous restez maître de votre infrastructure » — discours politiquement vendable.
- **Conformité naturelle** au RGPD-CEMAC en cours de finalisation.

Négatives

- **Coût opérationnel multiplié** : N pays = N instances à superviser, N bases à sauvegarder, N déploiements à orchestrer.
- **Migrations de schéma plus lourdes** : chaque évolution Alembic doit être déployée N fois, avec un fenêtre de maintenance par pays.
- **Pas d'analytics CEMAC consolidées nativement** : il faut un *data warehouse* tiers pour agréger les KPI sous-régionaux.
- **Industrialisation indispensable** : sans Terraform / Ansible / GitOps, le modèle se grippe à 3 pays.

Suivi

- **2026-T2** : prototype Terraform pour provisionner un tenant en <2 heures (cible).
- **2026-T2** : packaging d'un *country pack* (config par défaut + jeu de données seed).
- **2026-T3** : POC tenant Cameroun (sans déploiement officiel) pour valider la feuille de route.
- **2026-T4** : retour d'expérience tenant Gabon → patron de référence pour les pays suivants.

Alternative considérée — Base partagée avec `tenant_id`

Pour

- Coût infrastructure mutualisé (1 base PostgreSQL pour 6 pays).
- Migrations Alembic une seule fois.
- Analytics CEMAC nativement consolidées.
- Modèle SaaS classique éprouvé (Salesforce, Workday).

Contre

- **Souveraineté impossible à garantir** : aucun État ne signera pour que ses données vivent dans une base hébergée chez un voisin.
- Risque d'IDOR multi-pays catastrophique : un bug = fuite croisée.
- Migrations risquées : un schéma cassé impacte les 6 pays simultanément.
- Difficile d'avoir des SLA différenciés par pays.

Verdict

Rejeté pour le périmètre CEMAC. La contrainte de souveraineté est politiquement non négociable. Modèle pertinent uniquement si un acteur supranational (CEMAC, BEAC) devait porter la plateforme — scénario hypothétique non actuellement envisagé.

Alternative considérée — Hybride (code partagé, base par pays)

Pour

- Conserve la souveraineté (base par pays).
- Mutualise les coûts d'infrastructure applicative.

Contre

- Risque opérationnel : une instance applicative qui se connecte à 6 bases est un *single point of failure* régional.
- Difficulté à honorer des SLA différenciés.
- Latence : connexion transfrontalière à chaque requête.

Verdict

À étudier comme **étape transitoire** pendant que les pays clients construisent leur datacenter, mais pas comme cible long terme.

Comparables

- **France-Connect** : monolocataire (uniquement la France).
 - **Sénégal e-Gov vs CEDEAO** : Sénégal n'a pas exporté son socle — chaque pays CEDEAO recompose. Modèle inverse de ce que nous proposons.
 - **Estonia X-Road / Finland Suomi.fi** : socle technique partagé, instances nationales.
Modèle de référence pour CEMAC.
 - **Workday** : multi-tenant en base partagée — non transposable au régalien.
-

Fin de l'ADR-004.

PNPI · Plateforme Nationale de Pilotage Industriel · Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale ·
République Gabonaise